

Antwoorden §1.2.4 — Vraag

Opgave 1: Smoothiebar “Blend”

1 (2 punten)

Uit tabel 1 bij $P = €3$: - Studenten: $Q = 60$ - Kantoormedewerkers: $Q = 20$

Collectieve vraag = $60 + 20 = 80$ smoothies per week.

Waarom: De collectieve vraag is de horizontale optelling — bij dezelfde prijs tel je de individuele hoeveelheden op.

2 (2 punten)

Dit is een **beweging langs de vraaglijn**.

De prijs van het goed zelf verandert (van €3 naar €4). Bij ceteris paribus leidt alleen een verandering van de eigen prijs tot een beweging langs de lijn, niet tot een verschuiving.

Waarom: Een verschuiving ontstaat alleen als een andere factor verandert (inkomen, voorkeuren, prijs van substituten of complementen, verwachtingen).

3 (2 punten)

De TikTok-video verandert de **voorkeuren (smaak)** van studenten: smoothies worden populairder (schakel 1). Doordat de voorkeuren veranderen — een andere factor dan de eigen prijs — verschuift de vraaglijn naar rechts (schakel 2). Studenten willen bij elke prijs meer kopen.

Vraagfactor: **voorkeuren / smaak**.

⚠ Let op de juiste vraagfactor — het gaat hier niet om de prijs van een substituuut of het inkomen. Het is een verandering in smaak/voorkeur: smoothies worden “hip”, waardoor de waardering verandert.

4 (2 punten)

Stap 1: Bepaal het geldigheidsgebied. Kantoormedewerkers kopen zolang $Q_d > 0$: $Q_d = -20P + 80 = 0 \rightarrow P = 4$. Dus beide groepen kopen voor $P \leq €4$.

Stap 2: Tel de hoeveelheden op: $Q_{\text{collectief}} = (-20P + 140) + (-20P + 80) = -40P + 220$

Geldig voor $0 \leq P \leq €4$ (de prijs waarbij kantoormedewerkers afhaken).

Waarom: We tellen de hoeveelheden horizontaal op — bij dezelfde prijs de Q's optellen. Dit mag alleen als beide functies geldig zijn ($Q \geq 0$ voor beide groepen).

5 (2 punten)

Kantoormedewerkers haken af bij **P = €4** (uit $Q_d = -20P + 80$ volgt $Q = 0$ bij $P = 4$).

Op dat punt ontstaat een **knik** in de collectieve vraaglijn. Boven €4 kopen alleen studenten, waardoor de lijn **steiler** loopt (minder consumenten actief → kleinere hoeveelheidsreactie per euro prijsverandering). Onder €4 kopen beide groepen, waardoor de lijn **vlakker** loopt.

Waarom: De helling verandert omdat het aantal actieve kopers verandert. Meer kopers = vlakkere collectieve lijn, minder kopers = steilere lijn.

Denkertje — modelantwoord en beoordelingscriteria

Modelantwoord: De redenering klopt niet altijd. Er worden ook meer smoothies verkocht als de prijs daalt — dat is een beweging langs de vraaglijn, geen verschuiving.

Voorbeeld: als “Blend” een weekaanbieding doet en de prijs verlaagt van €4 naar €2, stijgt de gevraagde hoeveelheid van 40 naar 80 (uit tabel 1). Er worden meer smoothies verkocht, maar de vraaglijn is niet verschoven — studenten zijn niet méér geneigd smoothies te kopen, ze reageren op de lagere prijs.

De TikTok-video is wél een verschuiving (voorkeuren veranderen), maar “meer verkopen” kan ook door een prijsdaling (beweging langs de lijn). De leerling verwacht de twee.

Beoordelingscriteria: - Correcte situatie: prijsdaling → meer verkoop zonder verschuiving (1 pt) - Onderscheid: beweging langs (eigen prijs) vs. verschuiving (andere factor) (1 pt)

Opgave 2: IJsjes op het strand

6 (1 punt)

Uit figuur 1 bij $P = €2$: Daan wil **6 ijsjes** kopen.

7 (2 punten)

De maximale betalingsbereidheid van Daan is **€5**. Dit is het snijpunt van Daans vraaglijn met de prijsas (y-as). Op dat punt is $Q_d = 0$: Daan koopt geen enkel ijsje meer als de prijs boven €5 komt.

De betalingsbereidheid voor het eerste ijsje is dus het hoogste punt op de vraaglijn — de prijs waarbij de consument net nog bereid is één stuks te kopen.

8 (2 punten)

Bij $P = €2$: - Daan: $Q_d = -2(2) + 10 = 6$ - Sanne: $Q_d = -(2) + 4 = 2$ - Collectief: $6 + 2 = \mathbf{8 \text{ ijsjes}}$

Bij $P = €4,50$: - Daan: $Q_d = -2(4,50) + 10 = 1$ - Sanne: $Q_d = -(4,50) + 4 = -0,50 \rightarrow \mathbf{0}$ (negatief = niet kopen) - Collectief: $1 + 0 = \mathbf{1 \text{ ijsje}}$

Bij €4,50 is de collectieve vraag gelijk aan alleen Daans vraag, omdat Sanne bij die prijs al is afgehaakt. Sannes maximale betalingsbereidheid is €4; boven €4 koopt zij niet meer. De collectieve vraaglijn valt dan samen met Daans individuele vraaglijn.

9 (2 punten)

Verandering	Type	Toelichting
1. Prijs stijgt van €2 naar €3	Beweging langs de vraaglijn	De eigen prijs verandert → beweging langs de lijn, geen verschuiving.
2. Frozen-yoghurtkraam opent	Verschuiving van de vraaglijn (naar links)	Frozen yoghurt is een substituuat van ijsjes. Door een nieuw (goedkoper) alternatief daalt de vraag naar ijsjes bij elke prijs → verschuiving naar links.

Vraagfactor bij verandering 2: **prijs van substituten**.

⚠ Let op: de opening van de frozen-yoghurtkraam verandert niet de eigen prijs van ijsjes. Het verandert de beschikbaarheid/prijs van een substituuat. Dat is een andere vraagfactor dan de eigen prijs.

10 (2 punten)

Frozen yoghurt is een **substituut** van ijsjes. Uit de context blijkt dat de frozen-yoghurtkraam naast “Frissss” opent — het is een alternatief verkoelend product op dezelfde locatie. Als consumenten frozen yoghurt kopen in plaats van ijsjes, daalt de vraag naar ijsjes bij gelijke prijs.

Waarom: Twee goederen zijn substituten als ze in dezelfde behoefte voorzien. Stijgt het aanbod (of daalt de prijs) van het ene goed, dan daalt de vraag naar het andere.

Denkertje — modelantwoord en beoordelingscriteria

Modelantwoord: De redenering is gedeeltelijk correct maar onvolledig.

Het klopt dat op een hete dag meer ijsjes worden verkocht — de hitte verandert de voorkeuren (vraagfactor: smaak/voorkeuren), waardoor de vraaglijn naar rechts verschuift. In die zin is de “vraag gestegen” correct: bij elke prijs willen consumenten meer kopen.

Maar de conclusie “dus ik kan de prijs verhogen” klopt alleen als de eigenaar weet dat het om een verschuiving gaat en niet om een toevallige drukke dag. Bovendien: als de eigenaar de prijs verhoogt, beweegt hij langs de (nieuwe) vraaglijn — de gevraagde hoeveelheid daalt dan weer. Het netto-effect op de omzet hangt af van hoeveel de prijs stijgt ten opzichte van hoeveel de vraag is verschoven.

Beoordelingscriteria: - Correcte identificatie: hitte = verschuiving vraaglijn (voorkeuren) (1 pt) - Nuancering: prijsverhoging = beweging langs de (nieuwe) lijn, gevraagde hoeveelheid daalt dan weer (1 pt)